

## Actividad: Semáforo binario y contador

**Duración:** 40 minutos

**Modalidad:** equipos de 2 o 3 integrantes.

### Objetivo

Implementar y comparar un semáforo binario y un semáforo contador para coordinar varios hilos.

### Parte 1. Semáforo binario: cuenta bancaria

| Clase             | Responsabilidad                                                    | Uso de synchronized                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Principal         | Crea la cuenta, el semáforo y los hilos; utiliza start() y join(). | No lo requiere.                                                         |
| BinarySemaphore   | Controla el permiso mediante P() y V().                            | Los métodos P() y V() deben ser synchronized.                           |
| CuentaBancaria    | Almacena el saldo y realiza depósitos y retiros.                   | No es necesario si el acceso ya está protegido por el semáforo.         |
| OperacionBancaria | Define la sección crítica ejecutada por cada hilo.                 | No lo requiere; utiliza P() antes y V() después de modificar la cuenta. |
| Runnable          | Define el método run() de la tarea concurrente.                    | No lo requiere.                                                         |

1. Creen una cuenta bancaria compartida con saldo inicial de \$1,000.
2. Generen cinco hilos que realicen depósitos y retiros.
3. Utilicen un semáforo binario inicializado en 1.
4. Cada hilo debe:
  - Solicitar el permiso con acquire().
  - Consultar y modificar el saldo.
  - Liberar el permiso con release().
5. Comprueben que solo un hilo modifique el saldo a la vez.
6. Realicen una prueba de escritorio con dos hilos.

## Parte 2. Semáforo contador: impresoras

1. Simulen un laboratorio con **tres impresoras** y ocho hilos que desean imprimir.
2. Utilicen un semáforo contador inicializado en 3.
3. Cada hilo debe:
  - Solicitar una impresora con `acquire()`.
  - Mostrar que comenzó a imprimir.
  - Esperar un tiempo para simular la impresión.
  - Mostrar que terminó.
  - Liberar la impresora con `release()`.
4. Verifiquen que no existan más de tres hilos imprimiendo simultáneamente.
5. Realicen una prueba de escritorio con dos impresoras y cuatro hilos.

## Comparación

Completen la tabla:

| Aspecto                            | Semáforo binario | Semáforo contador |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Valor inicial                      |                  |                   |
| Permisos disponibles               |                  |                   |
| Recurso controlado                 |                  |                   |
| Número máximo de hilos simultáneos |                  |                   |
| ¿Cuándo se bloquea un hilo?        |                  |                   |

## Entrega

- Código de ambas implementaciones.
- Pruebas de escritorio.
- Capturas de la ejecución.
- Conclusión breve sobre la diferencia entre ambos semáforos.